MOS 4.4 — Veille technologique
Rapport méthodologique

L'intelligence artificielle générative en entreprise : enjeux de souveraineté et de protection des données

Élèves :
Bamishola Loke

Enseignant :
Arnaud Dubos
Mohsen Ardabilian
Romain Vuillemot
René Chalon

7 avril 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Contexte et motivation 2
1.2 Problématique 3
1.3 Objectifs de la veille 3

2 Méthodologie de la veille **3**
2.1 Démarche générale 3
2.2 Mots-clés utilisés 4
2.3 Outils et plateformes utilisés 4
2.4 Critères de sélection des sources 5
2.5 Corpus final 5

3 Présentation et analyse des sources **6**
3.1 Articles scientifiques 6
3.2 Sources institutionnelles 8
3.3 Sources médiatiques et cas concrets 9

4 Confrontation des sources **12**
4.1 Convergences entre les sources 12
4.2 Divergences et tensions entre les sources 13

5 Limites de la veille **15**
5.1 Limites liées aux sources 15
5.2 Limites liées à la méthode 16
5.3 Limites liées au périmètre choisi 17

6 Conclusion **17**
6.1 Synthèse des enseignements 17
6.2 Réponse à la problématique 18
6.3 Perspectives 18
6.4 Réflexion personnelle 18

Bibliographie **20**

1 Introduction

1.1 Contexte et motivation

L'intelligence artificielle générative connaît depuis 2022 une adoption accélérée dans les entreprises. Des outils comme ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) ou Claude (Anthropic) ont rendu cette technologie accessible à des utilisateurs non techniques, créant de nouvelles opportunités mais aussi de nouveaux risques. En entreprise, l'IA générative peut automatiser la rédaction de documents, assister les développeurs, analyser de grandes quantités de données ou encore interagir avec les clients.

Selon le rapport annuel de Deloitte auprès de plus de 3 200 décideurs mondiaux, l'accès des travailleurs aux outils d'IA a progressé de 50% en une seule année, passant de moins de 40% à près de 60% des effectifs équipés d'outils IA approuvés par leur organisation [1]. Cette dynamique traduit un basculement structurel : les entreprises ne sont plus dans une phase d'exploration, elles entrent dans une phase d'industrialisation.

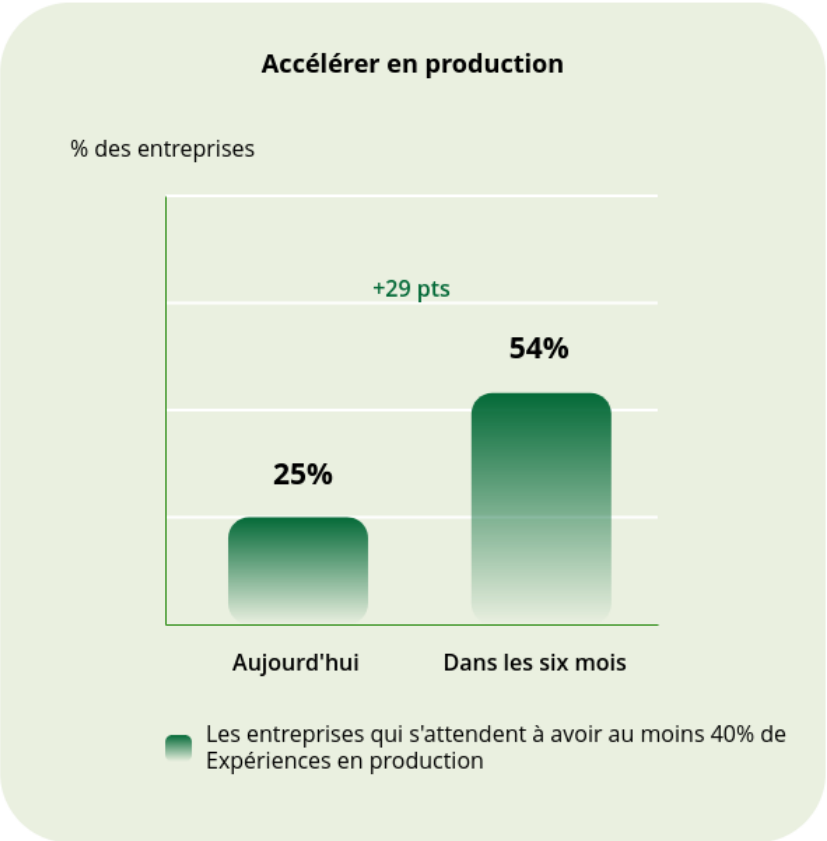

FIGURE 1 – Accélération de l'adoption de l'IA générative en entreprise : la part des organisations avec plus de 40% de projets en production devrait doubler en six mois. Source : Deloitte (2025) [1].

Cependant, cette adoption soulève des questions fondamentales que les organisations ne peuvent ignorer : où sont traitées les données soumises à ces systèmes ? Qui en est propriétaire ? Quelles garanties offrent les fournisseurs en matière de confidentialité ? Ces interrogations sont d'autant plus pressantes que les réglementations européennes, notam-

ment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et le Règlement (UE) 2024/1689 dit AI Act, imposent des obligations strictes aux entreprises qui traitent des données personnelles ou déploient des systèmes d'IA à risque élevé [2].

Au-delà des contraintes réglementaires, la question de la souveraineté numérique s'impose avec force. Alors que les fournisseurs américains détiennent plus de 70% du marché cloud européen [3], les entreprises du continent se retrouvent dans une situation de dépendance structurelle vis-à-vis d'acteurs étrangers pour des infrastructures qui traitent leurs données les plus sensibles.

C'est dans ce contexte que s'inscrit cette veille technologique, menée dans le cadre du MOS 4.4 . En tant qu'étudiant en informatique avec un intérêt pour l'entrepreneuriat technologique, j'ai souhaité explorer un sujet situé à l'intersection de l'ingénierie logicielle, du droit numérique et de la stratégie d'entreprise.

1.2 Problématique

Comment déployer l'IA générative en entreprise tout en garantissant la souveraineté numérique et la protection des données ?

1.3 Objectifs de la veille

Cette veille poursuit trois objectifs complémentaires :

1. Cartographier les modes de déploiement de l'IA générative en entreprise et leurs implications en matière de contrôle des données.
2. Analyser les enjeux de souveraineté numérique européenne face à la domination des fournisseurs américains.
3. Identifier le cadre réglementaire applicable (RGPD, AI Act) et les bonnes pratiques de protection des données.

2 Méthodologie de la veille

2.1 Démarche générale

La présente veille technologique a été conduite sur une période de trois mois, de janvier à mars 2026. La démarche adoptée s'articule en quatre étapes successives : définition du périmètre de recherche, identification des sources pertinentes, collecte et curation des informations, puis analyse critique et synthèse.

La problématique centrale, à savoir comment déployer l'IA générative en entreprise tout en garantissant souveraineté et protection des données, a guidé l'ensemble du processus. Trois axes de recherche ont été définis dès le départ pour structurer la collecte d'informations :

— **Axe 1 (Déploiement)** : modes d'intégration de l'IA générative en entreprise (cloud public, on-premise, hybride).

— **Axe 2 (Souveraineté)** : dépendance aux fournisseurs américains et initiatives européennes alternatives.

— **Axe 3 (Protection des données)** : cadre réglementaire (RGPD, AI Act) et risques concrets de fuite de données.

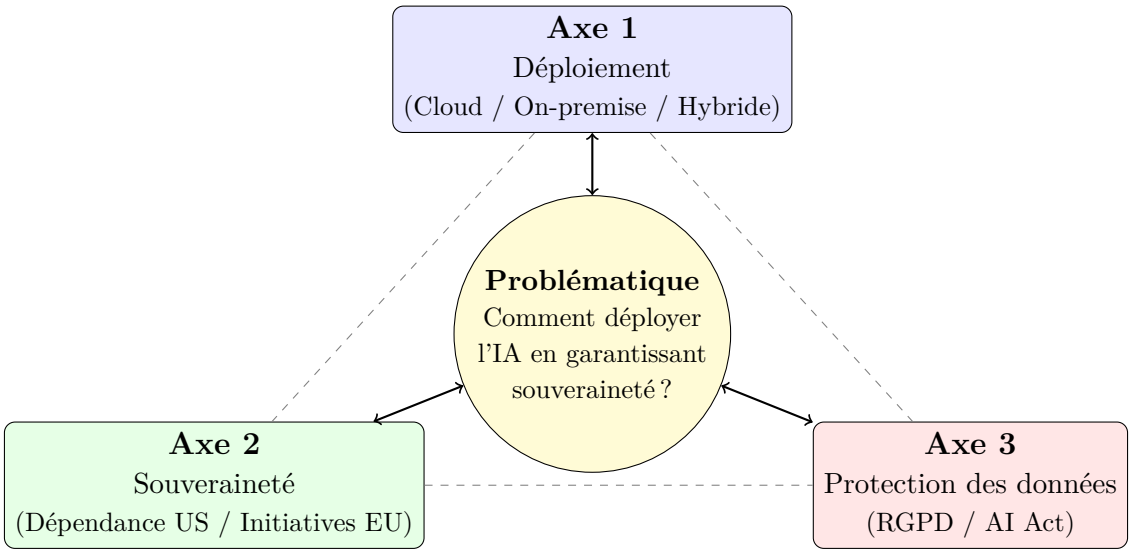

FIGURE 2 – Les trois axes structurants de la veille technologique et leur articulation autour de la problématique centrale. Source : auteur.

2.2 Mots-clés utilisés

La recherche documentaire a reposé sur un ensemble de mots-clés en français et en anglais, combinés via les opérateurs booléens AND, OR et NOT pour affiner les résultats. Les principaux termes utilisés sont regroupés dans le tableau suivant :

Français	**Anglais**
IA générative en entreprise	Generative AI enterprise
Souveraineté numérique Europe	AI sovereignty Europe
Protection des données IA	Data privacy generative AI
RGPD intelligence artificielle	GDPR artificial intelligence
Déploiement cloud on-premise IA	On-premise vs cloud AI deployment
Fuite de données ChatGPT	Data leak ChatGPT enterprise
AI Act règlement européen	EU AI Act regulation
Mistral IA souveraine France	Mistral sovereign AI France

TABLE 1 – Mots-clés utilisés lors de la veille technologique.

2.3 Outils et plateformes utilisés

Plusieurs outils ont été mobilisés tout au long de la veille, selon leur adéquation avec le type de source recherché.

Perplexity AI a été utilisé en phase exploratoire pour identifier rapidement des pistes de recherche et localiser des articles scientifiques pertinents. Cet outil a permis de croiser plusieurs sources simultanément et d'obtenir des références vérifiables avant de les valider sur les plateformes académiques originales.

Google Scholar a servi à la recherche d'articles académiques et à la vérification des citations. Les opérateurs avancés (`intitle:`, `after:`) ont permis de cibler les publications récentes (2024–2025).

arXiv.org, plateforme de prépublications scientifiques en accès libre, a fourni les deux articles scientifiques du corpus, portant respectivement sur la taxonomie des risques de données dans les systèmes d'IA [4] et sur les défis de sécurité et de confidentialité liés à l'IA générative dans les organisations [5].

EUR-Lex a permis d'accéder au texte intégral du Règlement (UE) 2024/1689 [2], tandis que **CNIL.fr** a fourni les recommandations officielles de l'autorité française de protection des données en matière d'IA et de RGPD [6, 7].

Enfin, **YouTube** a été utilisé pour une ressource audiovisuelle d'Actil Academy, qui aborde les aspects pratiques de la conformité RGPD dans un contexte d'IA générative au travail [8].

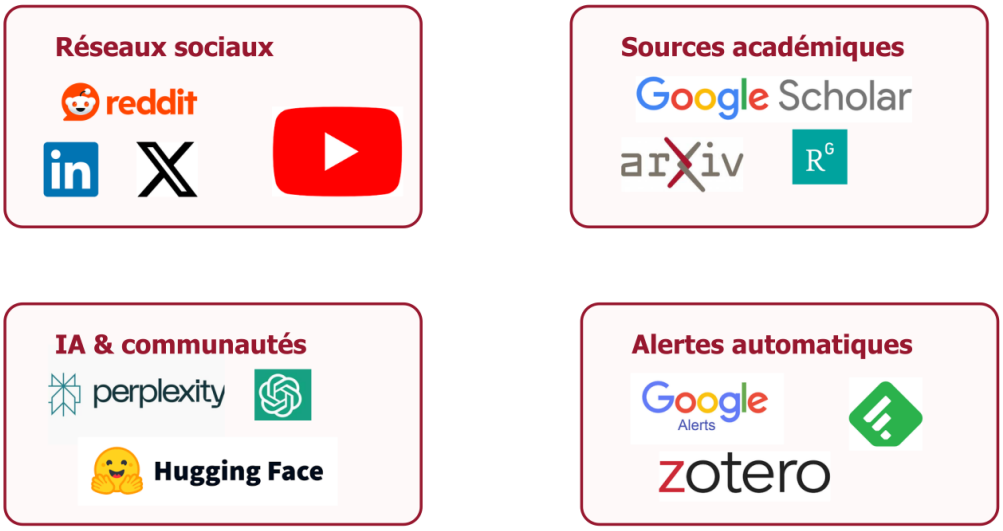

FIGURE 3 – Outils mobilisés durant la veille technologique. Source : auteur.

2.4 Critères de sélection des sources

Toutes les sources retenues ont été évaluées selon quatre critères principaux. Le critère de **fiabilité** a conduit à privilégier les sources institutionnelles (CNIL, Parlement européen, EUR-Lex), les publications scientifiques issues d'arXiv et les rapports de cabinets reconnus (Deloitte, World Economic Forum, Accenture). Le critère de **récence** a orienté la sélection vers des publications couvrant la période 2024–2025, afin de refléter l'état actuel d'un domaine en évolution rapide. Une exception a été faite pour l'incident Samsung (2023), retenu pour sa valeur illustrative d'un risque concret et documenté.

Le critère de **diversité** a guidé la constitution d'un corpus délibérément hétérogène, combinant articles scientifiques, textes réglementaires, rapports d'entreprise, sources médiatiques et ressource audiovisuelle, afin de croiser plusieurs types de regards sur le sujet. Enfin, le critère d'**accessibilité** garantit que l'ensemble des sources est librement consultable en ligne, assurant ainsi leur vérifiabilité par tout lecteur.

2.5 Corpus final

Au terme de la phase de sélection, douze sources ont été retenues et réparties selon leur nature :

Type de source	Nombre	Exemples
Articles scientifiques	2	Billiris et al. (2025), Ng et al. (2025)
Sources institutionnelles	3	CNIL (x2), AI Act (EUR-Lex)
Rapports d'entreprise	4	Deloitte, Lenovo, Accenture, WEF
Sources médiatiques	2	Développez.com, European Economics
Source audiovisuelle	1	Actil Academy (YouTube)
Total	**12**	

Table 2 – Répartition des sources par type.

3 Présentation et analyse des sources

Cette section présente les douze sources retenues, analysées selon leur nature et leur apport spécifique à la problématique. Chaque source est évaluée pour sa contribution aux trois axes de la veille.

3.1 Articles scientifiques

Les deux articles scientifiques constituent le socle académique de cette veille. Ils apportent une rigueur méthodologique que les sources institutionnelles ou médiatiques ne peuvent offrir seules, en s'appuyant sur des revues systématiques de la littérature et des analyses qualitatives structurées.

[1] Billiris, G., Gill, A., & Bandara, M. (2025). *Privacy in the Age of AI : A Taxonomy of Data Risks*

Publié dans les actes de l'Australasian Conference on Information Systems, cet article propose une taxonomie structurée des risques de protection des données dans les systèmes d'IA [4]. La démarche est rigoureuse : les auteurs ont appliqué la méthodologie PRISMA pour analyser 45 études publiées entre 2020 et 2025, aboutissant à l'identification de 19 risques distincts, regroupés en quatre catégories : Dataset-Level, Model-Level, Infrastructure-Level et Insider Threat.

Ce qui rend cette taxonomie particulièrement précieuse pour notre problématique, c'est la distribution équilibrée qu'elle révèle. Les risques au niveau du modèle constituent la catégorie la plus importante (26,67%), suivis de près par les menaces internes (25,87%), les vulnérabilités d'infrastructure (25,20%) et les risques liés aux données d'entraînement (22,26%). Surtout, l'erreur humaine ressort comme le facteur de risque individuel le plus fréquent (9,45%), devant la mémorisation des données d'entraînement (8,82%) et les attaques par inférence d'appartenance (8,40%). Les auteurs notent que des modèles de plus de 100 millions de paramètres peuvent présenter des taux de mémorisation allant jusqu'à 76% pour des identifiants personnels uniques.

Apport principal. Ce travail fournit un cadre d'analyse rigoureux qui permet de dépasser le discours généraliste sur la confidentialité des données pour identifier des vecteurs de risque précis et actionnables. Il remet en question les approches de sécurité conventionnelles qui privilégient les contrôles techniques sur les facteurs humains et organisationnels.

Lien avec la problématique. Axe 3. La taxonomie confirme que les risques ne se

limitent pas aux fuites accidentelles comme l'incident Samsung, mais incluent des vulnérabilités structurelles inhérentes aux architectures mêmes des modèles d'IA générative.

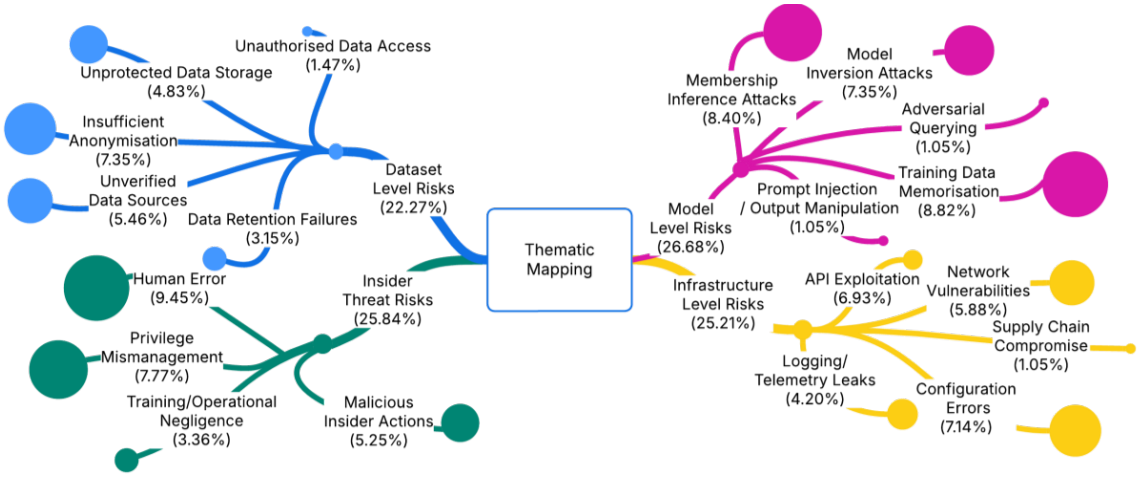

FIGURE 4 – Taxonomie des risques de protection des données dans les systèmes d'IA : 19 risques répartis en 4 catégories. Source : Billiris, Gill & Bandara (2025).

[2] Ng, B. Y., et al. (2025). *Analyzing Security and Privacy Challenges in Generative AI Usage Guidelines for Higher Education*

Cet article de l'Université d'Édimbourg et de l'Université de l'Illinois, publié sur arXiv (2506.20463), analyse les politiques d'utilisation de l'IA générative dans l'enseignement supérieur [5]. La méthode est qualitative : les auteurs ont codé et analysé 46 documents de politique issus de 43 universités réparties dans 12 pays, en appliquant un codebook validé par un accord inter-annotateurs (Cohen's kappa = 0,65).

Les conclusions principales révèlent que si les universités reconnaissent largement les risques pour les données sensibles, leurs lignes directrices restent souvent vagues, en confondant des termes techniques relatifs aux données sensibles et en omettant les discussions spécifiques sur les attaques malveillantes. Les auteurs soulignent également que l'adoption de l'IA générative se développe dans un contexte de ń marché des citrons ż, où les utilisateurs manquent de visibilité sur les risques réels et les compromis associés à ces outils.

Bien que centré sur le secteur éducatif, cet article est directement transposable au contexte de l'entreprise : les lacunes identifiées dans les politiques institutionnelles, la difficulté à faire respecter les mesures de conformité et la sous-estimation des risques par les utilisateurs sont des problématiques communes aux deux environnements.

Apport principal. L'article met en évidence la dimension humaine et organisationnelle du risque, souvent négligée au profit des contrôles techniques. Il montre que la responsabilité individuelle reste difficile à faire respecter à grande échelle, même dans des institutions dotées de ressources importantes.

Lien avec la problématique. Axe 3. Complète l'article de Billiris et al. en ajoutant la dimension gouvernance et comportements des utilisateurs aux risques purement architecturaux.

3.2 Sources institutionnelles

[3] CNIL. (2025). ***IA et RGPD : nouvelles recommandations pour une innovation responsable***

Publiées le 7 février 2025 dans le cadre du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle organisé par la France, ces recommandations actualisées de la CNIL accompagnent les entreprises dans le déploiement d'IA conformes au RGPD [6]. Le document précise notamment que le principe de finalité s'applique de manière adaptée aux systèmes d'IA à usage général, que le principe de minimisation n'empêche pas l'utilisation de larges bases de données d'entraînement à condition que les données soient sélectionnées et nettoyées, et que les personnes dont les données sont utilisées pour l'entraînement d'un modèle doivent en être informées.

Apport principal. Source de référence opérationnelle pour toute entreprise française souhaitant déployer une IA générative dans le respect du cadre légal. Les recommandations sont concrètes, proportionnées et directement applicables par les équipes techniques et juridiques.

Lien avec la problématique. Axe 3.

[4] CNIL. (2024). ***Entrée en vigueur du règlement européen sur l'IA : premières questions-réponses***

Ce document de la CNIL répond aux premières interrogations des entreprises suite à l'entrée en vigueur de l'AI Act le 1er août 2024 [7]. Il clarifie notamment l'articulation entre le RGPD et l'AI Act : ces deux textes s'appliquent simultanément et leurs exigences peuvent se superposer, en particulier pour les systèmes d'IA à haut risque qui traitent des données personnelles.

Apport principal. Éclaire la coexistence de deux régimes réglementaires que les entreprises doivent respecter conjointement, ce qui complexifie significativement la mise en conformité et impose une lecture croisée des deux textes.

Lien avec la problématique. Axe 3.

[5] Parlement européen et Conseil de l'UE. (2024). ***Règlement (UE) 2024/1689 AI Act.*** **EUR-Lex.**

L'AI Act constitue le premier cadre réglementaire mondial dédié à l'intelligence artificielle [2]. Entré en vigueur le 1er août 2024, il établit une classification des systèmes d'IA par niveau de risque et impose des obligations proportionnées aux développeurs et déployeurs. Son application complète est prévue pour le 2 août 2026.

Apport principal. Texte fondateur qui redéfinit le cadre légal dans lequel toute entreprise européenne doit désormais inscrire son déploiement d'IA. Il introduit des exigences de transparence, de traçabilité et d'évaluation des risques qui s'imposent à l'ensemble des acteurs, y compris les fournisseurs non européens opérant sur le marché de l'UE.

Lien avec la problématique. Axes 2 et 3.

Niveau de risque	Exemples	Obligations
Inacceptable	Notation sociale, manipulation comportementale	**Interdit**
Élevé	RH, éducation, infrastructure critique	Audit, transparence
Limité	Chatbots, deepfakes	Information utilisateur
Minimal	Filtres spam, jeux vidéo	Aucune obligation

Table 3 – Classification des systèmes d'IA selon l'AI Act (UE 2024/1689). Source : adapté de EUR-Lex [2].

3.3 Sources médiatiques et cas concrets

[6] Développez.com. (2023). ***Les ingénieurs de Samsung ont divulgué des données sensibles via ChatGPT***

Cet article documente trois incidents de fuite de données survenus chez Samsung Semiconductor en l'espace de vingt jours en 2023 [9]. Des ingénieurs avaient soumis du code source propriétaire à ChatGPT pour obtenir des corrections, et un troisième employé avait utilisé un outil d'IA pour synthétiser un enregistrement de réunion confidentiel. Samsung avait pourtant levé son interdiction d'utiliser ChatGPT seulement trois semaines auparavant. La note interne citée dans l'article est explicite : dès qu'un contenu est saisi dans ChatGPT, les données sont transmises et stockées sur un serveur externe, sans possibilité de récupération.

Apport principal. Cas emblématique illustrant concrètement le risque humain théorisé par Ng et al. et la vulnérabilité de mémorisation identifiée par Billiris et al. Il démontre que même une entreprise technologique de premier plan peut être exposée lorsque la sensibilisation des utilisateurs est insuffisante.

Lien avec la problématique. Axes 1 et 3.

[7] Actil Academy. (2024). ***IA générative et RGPD au travail*** **[Vidéo]. YouTube.**

Cette ressource audiovisuelle synthétise en moins de deux minutes les obligations RGPD applicables à l'utilisation de l'IA générative en contexte professionnel [8]. Elle articule trois règles essentielles : le principe de minimisation (n'envoyer que le strict nécessaire), la suppression systématique des données personnelles avant toute saisie, et l'obligation de transparence lorsque des données de tiers sont susceptibles d'être traitées.

Apport principal. Traduit les exigences légales en réflexes opérationnels accessibles à des non-juristes. Complète les recommandations de la CNIL par une mise en pratique immédiate, utile pour la formation des équipes en entreprise.

Lien avec la problématique. Axe 3.

[8] Deloitte. (2025). ***State of AI in the Enterprise The Untapped Edge***

Ce rapport annuel de Deloitte s'appuie sur une enquête auprès de plus de 3 200 décideurs et responsables IT dans le monde [1]. Ses chiffres clés sont particulièrement révélateurs : seulement 25% des organisations ont aujourd'hui plus de 40% de leurs projets

IA en production, mais ce chiffre devrait atteindre 54% dans les six mois. Par ailleurs, seul un tiers des entreprises (34%) utilise réellement l'IA pour transformer en profondeur ses processus métier, tandis que 37% n'exploitent l'IA qu'à un niveau superficiel. Le rapport identifie également la souveraineté numérique comme une préoccupation montante au niveau des directions générales.

Apport principal. Quantifie avec précision l'écart entre l'ambition affichée et la réalité opérationnelle du déploiement IA en entreprise. Confirme que les défis liés aux données constituent le principal obstacle à l'industrialisation.

Lien avec la problématique. Axes 1 et 2.

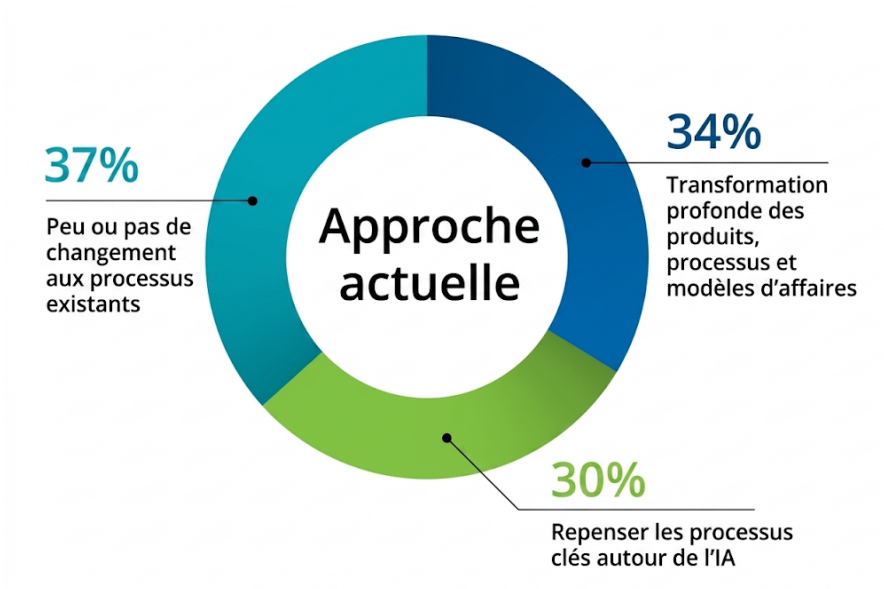

FIGURE 5 – Approche actuelle de la transformation numérique avec l'IA : seulement 34% des entreprises réinventent vraiment leurs processus métier. Source : Deloitte (2025) [1].

[9] Lenovo Press. (2025). *On-Premise vs Cloud : Generative AI Total Cost of Ownership (2025 Edition)*

Ce rapport technique de Lenovo compare les coûts totaux de possession (TCO) entre déploiement cloud et on-premise pour l'IA générative, en analysant sept configurations de serveurs équipés de GPU NVIDIA H100, H200 et L40S [10]. La conclusion centrale est que si le cloud présente des avantages de flexibilité pour les charges de travail ponctuelles ou de courte durée, il s'avère plus coûteux que l'infrastructure on-premise pour les usages intensifs et continus. Le rapport souligne également que les environnements cloud posent des risques de confidentialité plus élevés en raison de la gestion des données par un tiers et d'une infrastructure partagée, ce qui rend la conformité réglementaire et la souveraineté des données plus complexes.

Apport principal. Apporte une dimension économique concrète au débat cloud versus on-premise, souvent abordé uniquement sous l'angle politique ou réglementaire. Montre que le choix architectural est aussi une décision financière dont les implications s'étendent sur plusieurs années.

Lien avec la problématique. Axe 1.

[10] Accenture. (2025). ***L'Europe cherche à renforcer sa souveraineté en matière d'IA***

Cette étude d'Accenture, menée entre juillet et août 2025 auprès de 1 928 organisations dans 28 pays et 18 secteurs d'activité, fournit des données quantitatives précises sur la demande de souveraineté numérique en Europe [11]. Elle révèle que 62% des organisations européennes (55% en France) recherchent activement des solutions d'IA souveraine, avec des intentions d'investissement particulièrement marquées au Danemark (80%), en Irlande (72%) et en Allemagne (72%). Les secteurs financier (76%), des services publics (69%) et des utilities (70%) sont les plus concernés. Cependant, l'étude nuance ce tableau : seules 36% des initiatives IA européennes nécessitent réellement une approche souveraine, et 65% des organisations reconnaissent qu'elles ne peuvent rester compétitives sans recourir à des fournisseurs technologiques non européens.

Apport principal. Chiffre avec précision la tension entre la demande de souveraineté et la réalité des dépendances existantes. Démontre que la souveraineté numérique est devenue un critère de décision stratégique concret pour les entreprises européennes, et pas seulement un discours politique.

Lien avec la problématique. Axe 2.

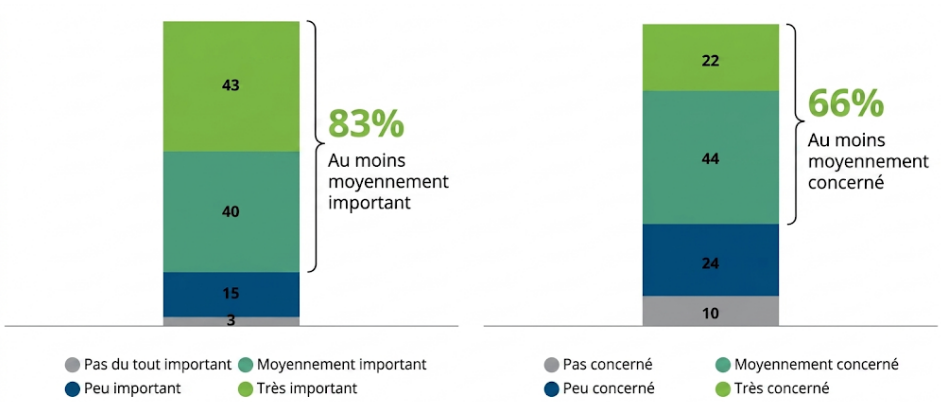

FIGURE 6 – 83% des organisations considèrent les contraintes de résidence des données comme au moins modérément importantes dans leur planification stratégique. Source : Accenture (2025) [11].

[11] European Economics. (2025). ***L'IA en Europe : de la dépendance à la souveraineté***

Cet article analyse la structure du marché cloud européen et ses implications pour la souveraineté numérique [3]. Il révèle que les fournisseurs américains détiennent plus de 70% du marché cloud européen, contre seulement 13% pour les acteurs européens, créant une dépendance structurelle qui fragilise l'autonomie des entreprises et des États. L'article met en perspective les initiatives européennes émergentes (Mistral, Gaia-X, BLOOM) face à la domination établie des hyperscalers américains.

Apport principal. Contextualise la demande de souveraineté d'Accenture avec des données de marché précises. La juxtaposition des deux sources révèle un paradoxe : les entreprises veulent de la souveraineté, mais le marché est structurellement dominé par des acteurs étrangers.

Lien avec la problématique. Axe 2.

[12] World Economic Forum. (2025). ***Enterprise AI is at a tipping point, here's what comes next***

Rédigé par le PDG d'Uniphore et publié sur la plateforme du WEF en juillet 2025, cet article analyse le moment charnière que traverse l'IA d'entreprise [12]. Il identifie cinq tendances structurantes : la consommérisation de l'IA qui remodèle les attentes des utilisateurs, le passage vers des sorties propriétaires contextualisées, l'essor de l'IA agentique, la composabilité comme impératif stratégique, et la souveraineté comme préoccupation de niveau direction. Sur ce dernier point, l'article cite un rapport Capgemini selon lequel 73% des organisations souhaitent des systèmes d'IA explicables et responsables, et souligne que la gouvernance doit désormais être intégrée à l'ensemble du cycle de vie de l'IA.

Apport principal. Apporte une perspective prospective et globale sur l'évolution de l'IA en entreprise, complémentaire aux analyses plus techniques ou réglementaires des autres sources. Positionne la souveraineté comme une préoccupation désormais ancrée au niveau des comités de direction.

Lien avec la problématique. Axes 1 et 2.

4 Confrontation des sources

La confrontation des sources permet d'identifier les points de consensus entre les différents auteurs, mais aussi les tensions et divergences qui révèlent la complexité du sujet. Cette analyse croisée constitue le cur de la démarche de veille technologique.

4.1 Convergences entre les sources

Convergence 1 L'adoption de l'IA générative en entreprise est réelle mais encore fragmentée

L'ensemble des sources s'accordent sur le fait que l'IA générative est entrée dans une phase d'adoption concrète en entreprise, mais que cette adoption reste hétérogène. Deloitte [1] chiffre à 25% seulement la part des organisations ayant plus de 40% de leurs projets IA en production, un chiffre qu'il prévoit de voir doubler en six mois. Le WEF [12] corrobore ce diagnostic en observant que les preuves de concept se multiplient mais que les succès à grande échelle restent rares, les déploiements s'enlisant faute de solutions adaptées aux réalités des grandes organisations. Cette convergence entre un cabinet d'audit américain et une institution internationale indépendante renforce la crédibilité du constat.

Convergence 2 La protection des données est le principal obstacle au déploiement

Trois sources indépendantes convergent sur ce point. Le WEF [12] cite directement le rapport Deloitte pour rappeler que 62% des dirigeants identifient les défis liés aux données, notamment l'accès et l'intégration, comme leur principal obstacle à l'adoption de l'IA. Billiris et al. [4] apportent l'explication scientifique à ce constat : ces défis sont structurels et non accidentels, car les vulnérabilités de mémorisation et d'inférence sont inhérentes aux architectures mêmes des modèles. Ng et al. [5] ajoutent que ces risques sont aggravés par le comportement des utilisateurs, qui adoptent l'IA dans un contexte

de marché opaque où ils manquent de visibilité sur les risques réels. La convergence entre données quantitatives d'enquête et analyse qualitative scientifique est ici particulièrement significative.

Convergence 3 La réglementation européenne redéfinit les règles du jeu

La CNIL [6, 7], EUR-Lex [2] et Accenture [11] s'accordent sur le fait que l'AI Act et le RGPD constituent désormais un cadre contraignant que les entreprises ne peuvent ignorer. La CNIL apporte la perspective institutionnelle et opérationnelle française, en précisant que le RGPD constitue un facteur de confiance et de sécurité juridique pour les entreprises lorsqu'il est bien appliqué. EUR-Lex fournit le texte de référence européen, et Accenture en propose la traduction stratégique pour les décideurs. Ces trois niveaux de lecture, juridique, institutionnel et stratégique, convergent vers la même conclusion : la conformité réglementaire n'est plus optionnelle.

Convergence 4 La souveraineté numérique est devenue une priorité stratégique

Accenture [11], European Economics [3] et le WEF [12] convergent sur l'émergence de la souveraineté numérique comme critère de décision concret au niveau des directions générales. Le WEF formule ce glissement clairement : les questions de confiance, de sécurité et de gouvernance sont passées des équipes IT aux comités de direction. Accenture chiffre à 62% la part des organisations européennes recherchant des solutions souveraines, et European Economics contextualise ce chiffre en rappelant que les fournisseurs américains détiennent plus de 70% du marché cloud européen, créant une tension structurelle entre la demande de souveraineté et la réalité du marché.

Point de convergence	Sources concernées
Adoption réelle mais fragmentée	Deloitte (2025), WEF (2025)
Protection des données = obstacle principal	Deloitte (2025), WEF (2025), Billiris et al. (2025), Ng et al. (2025)
Réglementation EU contraignante	CNIL (2025), CNIL (2024), AI Act (2024), Accenture (2025)
Souveraineté = priorité de direction	Accenture (2025), European Economics (2025), WEF (2025)

Table 4 – Synthèse des principales convergences entre les sources.

4.2 Divergences et tensions entre les sources

Divergence 1 Cloud versus on-premise : une tension non résolue

Lenovo [10] et Accenture [11] adoptent des positions nuancées mais distinctes sur la question du mode de déploiement. Lenovo, dans son analyse TCO, démontre que pour des usages intensifs et continus, l'infrastructure on-premise est plus rentable à long terme que le cloud, dont les coûts évoluent linéairement avec l'usage. Il souligne également que les environnements cloud exposent les organisations à des risques de confidentialité plus élevés en raison de la gestion des données par un tiers. Accenture, en revanche, présente

une vision plus nuancée : si 62% des organisations cherchent des solutions souveraines, 65% d'entre elles reconnaissent aussi qu'elles ne peuvent rester compétitives sans recourir à des fournisseurs non européens. Cette tension reflète une réalité concrète : la souveraineté totale est souhaitée en théorie, mais opérationnellement le cloud reste dominant pour des raisons de rapidité de déploiement et de compétences disponibles.

Divergence 2 La nature du risque : technique ou humain ?

Billiris et al. [4] et Ng et al. [5] divergent subtilement sur la nature principale du risque de protection des données. Billiris et al. insistent sur les vulnérabilités techniques structurelles des modèles d'IA : la mémorisation des données d'entraînement, les attaques par inférence d'appartenance (8,40% de fréquence dans la littérature), et les erreurs de configuration qui, selon leur analyse, affectent 76% des organisations déployant une IA générative. Ces risques sont présentés comme inhérents aux architectures, non comme des accidents évitables. Ng et al., en revanche, mettent davantage l'accent sur le facteur humain et organisationnel : les utilisateurs adoptent l'IA dans un contexte de gouvernance insuffisante, sans comprendre pleinement les implications de leurs interactions avec ces outils. L'incident Samsung [9] illustre précisément cette deuxième dimension, puisque Samsung avait levé l'interdiction d'utiliser ChatGPT seulement trois semaines avant les fuites, sans former ses équipes. Ces deux perspectives sont complémentaires plutôt que contradictoires, mais elles impliquent des réponses différentes : solutions architecturales d'un côté, formation et gouvernance de l'autre.

Divergence 3 Optimisme versus prudence sur l'avenir de l'IA souveraine européenne

European Economics [3] et Accenture [11] ont des lectures différentes des perspectives de l'IA souveraine en Europe. European Economics adopte une posture critique, soulignant la domination des acteurs américains (plus de 70% du marché cloud européen) comme un obstacle structurel difficile à surmonter à court terme. Accenture formule le même constat mais l'interprète différemment, en le présentant comme un paradoxe à résoudre plutôt qu'une fatalité, et en mettant en avant les initiatives européennes émergentes (Mistral, Gaia-X) comme signes d'un rééquilibrage possible. Cette divergence de lecture reflète des différences de positionnement : European Economics adopte une perspective analytique et géopolitique, tandis qu'Accenture, en tant que cabinet de conseil engagé dans des projets de transformation numérique, a intérêt à valoriser les opportunités et les marges de manuvre plutôt que les obstacles structurels.

Divergence 4 La réglementation : protection nécessaire ou frein à l'innovation ?

Une tension implicite traverse l'ensemble du corpus concernant l'impact de la réglementation sur la dynamique d'adoption. La CNIL [6] présente explicitement le RGPD comme un facteur de confiance et de sécurité juridique pour les entreprises, et non comme un obstacle. L'AI Act [2] s'inscrit dans cette même logique en proposant des obligations proportionnées au niveau de risque des systèmes. À l'inverse, Deloitte [1] rapporte que la conformité réglementaire figure parmi les préoccupations majeures des décideurs, au

même titre que la propriété intellectuelle. Le WEF [12] souligne de son côté que les entreprises doivent naviguer dans des exigences réglementaires complexes et variables selon les pays, ce qui ralentit les déploiements. Cette tension entre le discours institutionnel, qui valorise la régulation comme condition de confiance, et la perception terrain des entreprises, qui la vivent parfois comme une contrainte opérationnelle, est au cur du débat sur la gouvernance de l'IA en Europe.

Point de tension	**Position A**	**Position B**
Mode de déploiement	On-premise souverain et rentable à long terme (Lenovo)	Cloud incontournable en pratique (Accenture)
Nature du risque	Vulnérabilités techniques structurelles (Billiris)	Facteur humain et gouvernance (Ng, Samsung)
Avenir de l'IA souveraine	Domination US durable, obstacle structurel (European Economics)	Paradoxe surmontable, rééquilibrage possible (Accenture)
Rôle de la réglementation	Protection nécessaire et facteur de confiance (CNIL, AI Act)	Contrainte perçue ralentissant l'adoption (Deloitte, WEF)

Table 5 – Synthèse des principales divergences et tensions entre les sources.

5 Limites de la veille

Toute démarche de veille technologique comporte des limites qu'il convient d'identifier explicitement. Cette transparence méthodologique fait partie intégrante de la rigueur académique attendue.

5.1 Limites liées aux sources

Biais des sources d'entreprise

Quatre des douze sources retenues sont produites par des cabinets de conseil ou des entreprises technologiques (Deloitte, Lenovo, Accenture, WEF). Ces acteurs ont des intérêts commerciaux qui peuvent influencer la présentation de leurs données. Lenovo, en tant que fabricant de serveurs, a naturellement intérêt à valoriser le déploiement on-premise : son rapport TCO [10] compare ses propres infrastructures aux offres cloud concurrentes, ce qui constitue un biais de positionnement explicite. Accenture, en tant que cabinet de transformation numérique engagé dans des projets d'IA souveraine auprès de ses clients, tend à présenter la souveraineté comme une opportunité stratégique plutôt que comme un obstacle [11]. Ces biais n'invalident pas ces sources, dont les données chiffrées restent utiles, mais ils imposent une lecture critique de leurs conclusions et recommandations.

Statut des articles scientifiques

Les deux articles scientifiques retenus présentent des statuts différents. L'article de Billiris et al. [4] a été présenté à l'Australasian Conference on Information Systems 2025 et constitue donc une publication à comité de lecture. L'article de Ng et al. [5], publié sur arXiv (2506.20463), est une prépublication qui n'a pas encore nécessairement complété un processus de révision par les pairs au moment de sa consultation. Ce statut implique que ses conclusions, bien que fondées sur une méthode qualitative rigoureuse (Cohen's kappa = 0,65), doivent être considérées avec une prudence supplémentaire.

Couverture géographique déséquilibrée

La majorité des sources retenues adoptent une perspective européenne ou américaine. La dimension asiatique de la souveraineté numérique, pourtant significative notamment avec les initiatives chinoises et sud-coréennes en matière d'IA souveraine, est absente du corpus. De même, les enjeux spécifiques aux pays en développement, qui constituent pourtant une partie croissante du marché de l'IA en entreprise, ne sont pas représentés. Ce déséquilibre géographique limite la portée des conclusions à un contexte occidental.

5.2 Limites liées à la méthode

Évolution rapide du domaine

L'IA générative est un domaine en mutation extrêmement rapide. Certaines informations collectées en janvier 2026 peuvent déjà être partiellement obsolètes en avril 2026. Par exemple, de nouveaux modèles souverains européens ont pu émerger entre le début et la fin de la veille, et l'AI Act entre dans une phase d'application progressive dont les premières interprétations réglementaires concrètes sont encore en cours de consolidation. L'article du WEF [12] lui-même souligne que le paysage des fournisseurs IA évolue si vite que les décisions technologiques doivent rester modulaires pour ne pas être piégées par une architecture devenue obsolète. Cette obsolescence partielle est inhérente à toute veille sur un sujet technologique émergent.

Absence de sources primaires terrain

La veille s'appuie sur des rapports et des analyses secondaires, mais n'inclut pas de témoignages directs de responsables informatiques ou de délégués à la protection des données (DPO) d'entreprises ayant déployé une IA générative. Ng et al. [5] soulignent eux-mêmes cette limite dans leur propre travail, en notant que les politiques publiées représentent la position officielle d'une institution, et que la mise en uvre réelle peut en différer. Des entretiens ou des études de cas internes auraient permis de confronter les analyses théoriques à la réalité opérationnelle du terrain.

Maîtrise limitée des aspects juridiques

Bien que le cadre réglementaire (RGPD, AI Act) occupe une place importante dans cette veille, l'analyse juridique reste celle d'un ingénieur en formation et non d'un juriste spécialisé. Les interprétations proposées s'appuient sur les recommandations de la CNIL

[6, 7] et sur le texte de l'AI Act [2], mais ne sauraient se substituer à une analyse juridique professionnelle, notamment sur des questions d'articulation entre les deux textes ou d'interprétation des notions de risque élevé.

5.3 Limites liées au périmètre choisi

La problématique retenue, à savoir le déploiement de l'IA générative en entreprise sous l'angle de la souveraineté et de la protection des données, est volontairement large. Certaines dimensions importantes ont été mises de côté pour maintenir une cohérence d'ensemble, notamment les aspects éthiques de l'IA générative tels que les biais algorithmiques, les hallucinations et l'impact environnemental, qui auraient pu constituer un quatrième axe de recherche. La dimension économique détaillée du marché de l'IA générative (valorisations, investissements, consolidation du secteur) n'a pas non plus été traitée. Enfin, les cas d'usage sectoriels spécifiques à la santé, à la finance ou à la défense, qui ont chacun leurs propres contraintes réglementaires et de souveraineté, mériteraient des veilles dédiées.

Ces choix de délimitation sont assumés et cohérents avec le cadre d'une veille technologique de trois mois menée par un seul étudiant.

6 Conclusion

6.1 Synthèse des enseignements

Cette veille technologique, conduite sur trois mois, a permis de dresser un panorama structuré des enjeux liés au déploiement de l'IA générative en entreprise. Les douze sources analysées, de nature délibérément variée, scientifiques, institutionnelles, industrielles et médiatiques, convergent vers un constat central : l'IA générative représente une opportunité de transformation majeure pour les entreprises, mais son déploiement soulève des questions de souveraineté et de protection des données qui ne peuvent être traitées comme des contraintes secondaires.

Trois enseignements principaux se dégagent de cette analyse.

Le premier est que **le déploiement de l'IA générative est à un point de basculement**. Les données de Deloitte [1] et du WEF [12] montrent que les entreprises sont passées de l'expérimentation à l'industrialisation, mais que seulement 25% d'entre elles ont atteint une maturité opérationnelle, avec plus de 40% de leurs projets en production. Le choix du mode de déploiement, cloud public, on-premise ou hybride, conditionne directement le niveau de contrôle sur les données et donc le niveau de souveraineté effective.

Le deuxième enseignement est que **la souveraineté numérique est passée du discours politique à la stratégie d'entreprise**. Avec plus de 70% du marché cloud européen détenu par des acteurs américains [3], la dépendance structurelle de l'Europe est documentée et reconnue. La demande de solutions souveraines, que chiffre Accenture à 62% des organisations européennes [11], témoigne d'une prise de conscience réelle au niveau des directions générales, même si les alternatives européennes comme Mistral, BLOOM ou Lucie restent encore en phase de montée en puissance face aux géants américains.

Le troisième enseignement est que **la protection des données exige une double réponse, à la fois technique et humaine**. La taxonomie de Billiris et al. [4] démontre

que les risques sont structurels et inhérents aux architectures des modèles, avec l'erreur humaine comme premier facteur de risque individuel (9,45% de fréquence dans la littérature). L'incident Samsung [9] et les travaux de Ng et al. [5] rappellent que la dimension organisationnelle, comportements des utilisateurs, sensibilisation et gouvernance interne, est tout aussi déterminante que les mesures techniques. Le cadre réglementaire européen fournit les outils juridiques nécessaires [6, 2], mais leur efficacité dépend de leur appropriation réelle par les organisations.

6.2 Réponse à la problématique

En réponse à la problématique centrale, à savoir *comment déployer l'IA générative en entreprise tout en garantissant souveraineté et protection des données*, cette veille permet de formuler la recommandation suivante.

Il n'existe pas de réponse unique. Le déploiement souverain et sécurisé de l'IA générative repose sur une combinaison de trois leviers complémentaires. Le premier est un **choix architectural adapté** : on-premise ou hybride pour les données sensibles, cloud pour les usages non critiques, en s'appuyant sur l'analyse TCO que propose Lenovo [10] pour objectiver cette décision sur le long terme. Le deuxième est une **conformité réglementaire proactive** : anticiper l'application complète de l'AI Act avant août 2026 et mettre en uvre dès maintenant les recommandations concrètes de la CNIL [6], plutôt que d'attendre les premières sanctions. Le troisième est une **gouvernance interne renforcée** : former les utilisateurs, établir des chartes d'utilisation de l'IA et désigner un responsable IA en lien avec le délégué à la protection des données, en intégrant la protection de la vie privée dès la conception des systèmes comme le préconise la CNIL.

6.3 Perspectives

Cette veille ouvre plusieurs pistes d'observation pour les mois à venir.

L'application complète de l'AI Act en août 2026 constituera un moment charnière. Les premières sanctions et interprétations jurisprudentielles permettront de mesurer l'impact réel de ce texte sur les pratiques d'entreprise, et de trancher la tension identifiée dans cette veille entre le discours institutionnel qui valorise la régulation comme facteur de confiance et la perception terrain qui la vit parfois comme un frein.

La montée en puissance des modèles européens souverains, notamment Mistral AI et le modèle Lucie développé en France, mérite un suivi attentif pour évaluer leur capacité à concurrencer réellement les modèles américains en contexte entreprise, et à réduire concrètement la dépendance structurelle documentée par European Economics [3].

Enfin, l'émergence de l'IA agentique, c'est-à-dire des systèmes capables d'agir de manière autonome au sein des processus métier, soulève de nouvelles questions de souveraineté et de protection des données que le cadre réglementaire actuel ne couvre pas encore pleinement. Le WEF [12] et Deloitte [1] identifient tous deux cette tendance comme la prochaine vague structurante de l'IA en entreprise, ce qui en fait un sujet de veille prioritaire pour les années à venir.

6.4 Réflexion personnelle

Cette veille a été pour moi l'occasion de prendre conscience de la complexité réelle des enjeux liés à l'IA générative en entreprise. En tant qu'étudiant en informatique avec

un intérêt pour l'entrepreneuriat technologique, j'avais initialement une vision principalement technique du sujet. La confrontation avec les dimensions juridiques, géopolitiques et organisationnelles m'a conduit à reconsidérer cette approche.

La leçon la plus marquante de cette veille est peut-être celle-ci : les entreprises qui réussiront leur transition vers l'IA générative ne seront pas nécessairement celles qui adoptent les modèles les plus performants, mais celles qui auront su construire une gouvernance des données solide, former leurs équipes et s'inscrire dans un cadre réglementaire qu'elles anticipent plutôt que subissent. C'est précisément à cette intersection entre technologie, droit et stratégie que se jouera la compétitivité des entreprises européennes dans les années à venir.

Bibliographie

[1] Deloitte AI Institute. *State of AI in the Enterprise : The Untapped Edge*. Rapport. Deloitte, 2025. URL : https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-generative-ai-in-enterprise.html (visité le 07/04/2026).

[2] Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. *Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (Acte sur l'IA)*. Journal officiel de l'Union européenne, EUR-Lex. Union européenne. 2024. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1689 (visité le 07/04/2026).

[3] European Economics. *L'IA en Europe : de la dépendance à la souveraineté*. European Economics. 2025. URL : https://www.europeaneconomics.com/ia-europe-dependance-souverainete/ (visité le 07/04/2026).

[4] Grace Billiris, Asif Gill et Madhushi Bandara. « Privacy in the Age of AI : A Taxonomy of Data Risks ». In : *Proceedings of the Australasian Conference on Information Systems*. UniSC & AAIS, 2025. URL : https://arxiv.org/abs/2510.02357 (visité le 07/04/2026).

[5] Bei Yi Ng et al. *Analyzing Security and Privacy Challenges in Generative AI Usage Guidelines for Higher Education*. Prépublication arXiv. 2025. arXiv : 2506.20463. URL : https://arxiv.org/abs/2506.20463 (visité le 07/04/2026).

[6] CNIL. *IA et RGPD : la CNIL publie ses nouvelles recommandations pour accompagner une innovation responsable*. Commission nationale de l'informatique et des libertés. 2025. URL : https://www.cnil.fr/fr/ia-et-rgpd-la-cnil-publie-ses-nouvelles-recommandations-pour-accompagner-une-innovation-responsable (visité le 07/04/2026).

[7] CNIL. *Entrée en vigueur du règlement européen sur l'IA : les premières questions-réponses de la CNIL*. Commission nationale de l'informatique et des libertés. 2024. URL : https://www.cnil.fr/fr/entree-en-vigueur-du-reglement-europeen-sur-lia-les-premieres-questions-reponses-de-la-cnil (visité le 07/04/2026).

[8] Actil Academy. *IA générative et RGPD au travail*. Vidéo en ligne. 2024. URL : https://www.youtube.com/watch?v=woIM7hWLwyk (visité le 07/04/2026).

[9] Développez.com. *Les ingénieurs de Samsung ont divulgué des données sensibles en collant du code propriétaire dans ChatGPT*. 2023. URL : https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/343363/Les-ingenieurs-logiciels-de-Samsung-ont-divulgue-des-donnees-sensibles-en-collant-du-code-proprietaire-dans-ChatGPT-alors-qu-ils-recherchaient-un-correctif/ (visité le 07/04/2026).

[10] Sachin Gopal Wani et al. *On-Premise vs Cloud : Generative AI Total Cost of Ownership (2025 Edition)*. Rapport technique, référence LP2225. Lenovo Press, 2025. URL : https://lenovopress.lenovo.com/lp2225-on-premise-vs-cloud-generative-ai-total-cost-of-ownership-2025-edition (visité le 07/04/2026).

[11] Accenture. *L'Europe cherche à renforcer sa souveraineté en matière d'IA*. Rapport. Accenture. 2025. URL : https://newsroom.accenture.fr/fr/news/2025/l-europe-cherche-a-renforcer-sa-souverainete-en-matiere-d-ia-selon-le-nouveau-rapport-d-accenture (visité le 07/04/2026).

[12] Umesh Sachdev. *Enterprise AI is at a tipping point, here's what comes next*. World Economic Forum. 2025. URL : https://www.weforum.org/stories/2025/07/enterprise-ai-tipping-point-what-comes-next/ (visité le 07/04/2026).